

第二套题答案

一、单项选择题

1. C 错：含零向量的向量组必线性相关。

答案 C

2. $R(BA) = R(A) = r$ (B 可逆), 故 $BAX = 0$ 解空间维数为 $n - r$ 。

答案 B

3. $[a, b]$ 通常表示内积, 满足 $|[a, b]| \leq \|a\| \|b\|$, 故 B 正确。

答案 B

4. A 错 (同一特征值的特征向量未必成比例); B、C 错 ($\xi_1 + \xi_2$ 一般不是特征向量); D 错 (特征向量非零)。但题干要求“正确”, 实际上四个都错? 但标准答案通常选无正确, 但按常规: C 在 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, $\xi_1 + \xi_2$ 不能是特征向量 (否则 $A(\xi_1 + \xi_2) = \mu(\xi_1 + \xi_2) = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 \Rightarrow (\mu - \lambda_1)\xi_1 + (\mu - \lambda_2)\xi_2 = 0 \Rightarrow \mu = \lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾), 故 C 正确。

答案 C

5. 相似矩阵特征值相同, 但特征向量不同 ($B = P^{-1}AP$, B 的特征向量为 $P^{-1}\xi$)。

答案 A

6. A 正确 (等价只需同秩, $R(A) = 2$); B 错 (A 不一定对称, 不一定正交相似于对角阵); C 正确; D 错 (需可对角化, 但题目未说明)。

答案 B

7. A 的特征值为 $3, -1$, 正负惯性指数为 $(1, 1)$ 。选项 B 的矩阵特征值为 $1, 3$, 正定; C 的特征值为 $3, 1$, 正定; D 与 A 相同; A 的特征值为 $-1, -3$, 负定。合同要求正负惯性指数相同, 只有 D 与 A 相同 (特征值 $3, -1$)。

答案 D

8. 一个线性方程约束 $\mathbb{R}^3$, 解空间维数为 $3 - 1 = 2$ 。

答案 B

9. 正定矩阵行列式为所有正特征值之积, 故 > 0 。

答案 C

10. A 正定 $\Rightarrow A^{-1}$ 正定 $\Rightarrow$ 与 A 合同 (实对称正定矩阵合同于单位阵, 故彼此合同)。

答案 B

二、填空题

1. 基础解系含 $n - r = 5 - 2 = 3$ 个向量。

答案 3

2. 解 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \beta$, 得 $x = 1, y = 1, z = -1$ 。

答案 $(1, 1, -1)^T$

3. $[\alpha + \beta, \alpha - \beta] = \|\alpha\|^2 - \|\beta\|^2 = 4 - 9 = -5$ 。

答案 -5

4. 正交矩阵满足 $A^{-1} = A^T$ 。

答案 A^T

5. 二次型矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 顺序主子式: $1 > 0, 3 - 4 = -1 < 0$, 故正惯性指数为 2 (特征值一负两正)。

答案 2